

## Ejercicio 2 - Mi primera Aplicación de IA Generativa

En este ejercicio, vamos a construir una aplicación web interactiva sencilla utilizando Streamlit y el modelo Gemini 2.0 Flash de Google.

El objetivo es entender cómo integrar un modelo de IA generativa en una interfaz de usuario básica, permitiendo a los usuarios enviar peticiones y recibir respuestas generadas por la IA.

### Objetivo del código

El código que desarrollemos (`ejercicio2_app.py`) tiene los siguientes objetivos clave:

1. **Configurar el acceso al modelo Gemini:** Utiliza la biblioteca `google.generativeai` para conectar con la API de Google Gemini.
2. **Inicializar el modelo:** Especifica que vamos a usar el modelo `gemini-2.5-flash`, que es una versión rápida y eficiente de Gemini, ideal para respuestas ágiles.
3. **Crear una interfaz de usuario con Streamlit:**
  - Muestra un título claro para la aplicación.
  - Proporciona un área de texto (`st.text_area`) donde el usuario puede introducir su "prompt" o pregunta.
  - Incluye un botón (`st.button`) que, al pulsarse, desencadenará la generación de la respuesta.
4. **Manejar la interacción:**
  - Cuando el usuario haga clic en el botón, se mostrará un mensaje de "cargando" (`st.spinner`) mientras el modelo procesa la petición.
  - Envía el `prompt` del usuario al modelo Gemini.
  - Muestra la respuesta generada por el modelo (`response.text`) directamente en la aplicación.

### Pasos del ejercicio

Para que esta aplicación funcione correctamente, deberás seguir los siguientes pasos:

1. **Habilitar la API de Generative Language:**
  - Accede a la [Consola de Google Cloud](#).
  - Asegúrate de haber seleccionado el **proyecto de Google Cloud** correcto (o crea uno nuevo si es necesario).
  - Busca y **habilita** la "[Generative Language API](#)". Este paso es crucial porque permite que tu proyecto acceda a los servicios de Gemini.
2. **Crear una Service Account para autenticar las llamadas:**
  - Ve a Google Cloud Project > IAM & Admin > Service Accounts
  - Crea una nueva **Service Account**
  - Asigne el rol: **Usuario de Vertex AI** (Vertex AI User)
  - Descarga el fichero JSON de credenciales (`gcp_sa.json`)

3. **[Opcional] - Si tienes una API KEY en Google AI Studio, puedes utilizarla en lugar de la Service Account**
  - En entornos profesionales se autentican las llamadas con una Service Account
  - Ve a [Google AI Studio > API Keys](#)
  - Importa tu proyecto de Google Cloud
  - Crea una **API Key**
4. **Copia el fichero `ejercicio2_app.py` en la carpeta `st_app`**
5. **Copia el fichero JSON `gcp_sa.json` en la carpeta `st_app`**
6. **Completa el código**
7. **Ejecuta la aplicación**
  - `streamlit run ejercicio2_app.py`

Tras la ejecución de la aplicación, lo que deberíamos ver es algo similar a esto:

## Mi primera aplicacion de GenAI

Prompt:

Cuentame un chiste

Generate response

¡Por supuesto! Aquí va uno:

¿Qué le dijo un semáforo a otro semáforo?

"¡No me mires, me estoy cambiando!"